2. Elemző és számítási feladat

A fémek salétromsavban való oldásakor a fém-nitrátok keletkezése mellett a fém standardpotenciáljának és a salétromsavoldat töménységének függvényében különböző gázok keletkezhetnek: hidrogén, nitrogén, különböző nitrogénvegyületek (leginkább nitrogén-oxidok) és azok keverékei.
A következő feladat információi alapján írja fel és rendezze a réz adott töménységű salétromsavban való oldódásának egyenletét és válaszoljon a feltett kérdésekre!
56,0 tömeg%-os, 1,26 g/cm^3 sűrűségű HNO_3-oldatban rézport oldottunk fel. A keletkező nitrogén-monoxid – nitrogén-dioxid gázelegy sűrűsége 25,0 °C-on és standard nyomáson 1,55 g/dm^3.

a) Fejleszthet-e valamilyen töménységű savoldatból hidrogént a réz ? Miből következtetett erre?

b) Számítsa ki a keletkező gázelegy anyagmennyiség-százalékos összetételét!

c) A keletkezett gázelegy komponensei vízzel teli gázmosón átbocsátva szétválaszthatók-e? Miért?

d) Írja fel és rendezze a réz oldása során lejátszódó reakciók egyenleteit!

11 pont	